

KC桌面——外资精译

光通信 | 北美

光通信 | 北美

光器件含量持续增长——无论架构如何

近期关于近封装与共封装光学（NPO/CPO）的争论忽略了光器件含量主要与带宽需求相关。争论短期内可能阻碍相关股票达到牛市情景，但随着LITE、COHR、GLW股价回调且含量扩张仍处于早期阶段，我们对其信心增强。

关键点

转向共封装光学（CPO）的挑战并不新鲜，网络建设者正在探索所有替代方案。无论采用2.5D/3D CPO、NPO还是OBO，光器件/激光器含量的增长均由对更高带宽的需求驱动。■
对2028年CPO采用率的更保守假设短期内可能使相关股票远离牛市情景，但这主要被视为时间问题。

- 随着关于带宽与架构的争论减少，我们认为市场对LITE/COHR/GLW的担忧过度，并将在弱势中更加看好。
时间点和确切架构未知，但无论如何，光器件含量正在上升。过去几周，随着时间问题再次浮现，LITE、COHR、GLW及共封装光学（CPO）生态系统其他股票出现显著波动。我们注意到，采用率/时间点一直存在疑问，正如Tiffany Yeh/Andy Meng和我本人在今年多次深度研究中指出的（见下方链接），我们预计2027年光引擎需求接近600-700万个（而部分看涨投资者的预期为2000-3000万个）。然而，争论采用时间线忽略了光器件含量主要与带宽需求相关——即带宽越大，光器件越多，无论其形式是共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）还是其他光学格式。尽管作为NVDA对LITE、COHR、GLW股权投资的一部分，产能承诺可能阻止需求瞬间从一种方案切换至另一种，但我们确实认为这三家供应商仍是光器件含量增长的受益者，尤其是在进入规模化阶段时。Lumentum在本周的会议上呼应了这一观点，我们昨日对Coherent总部的访问也得出了类似结论。

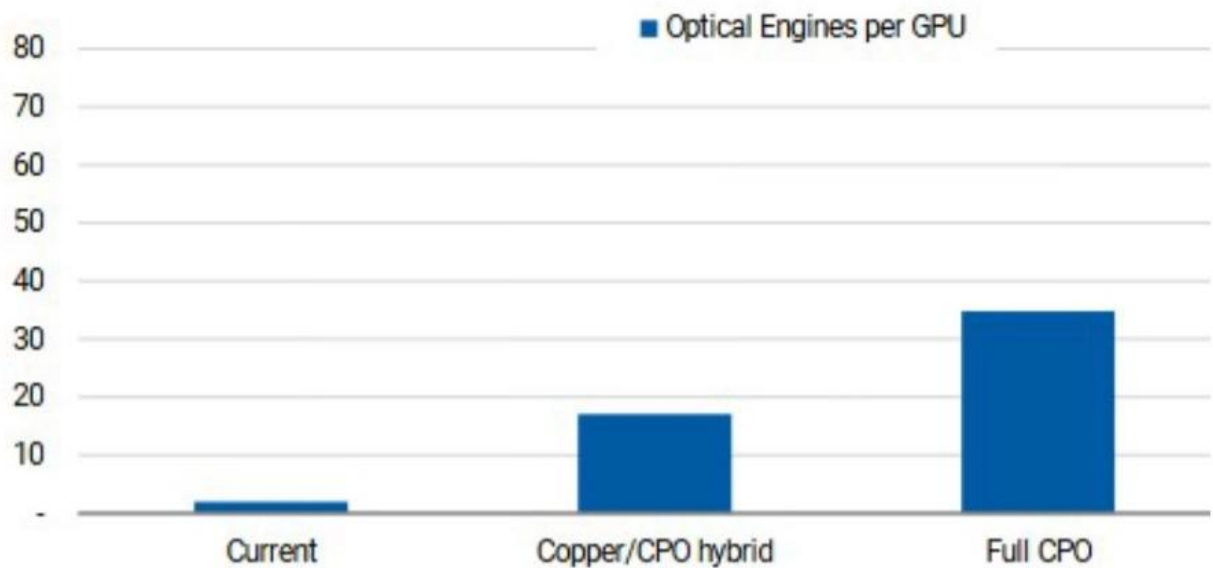


图表 1

电信与网络设备

持平

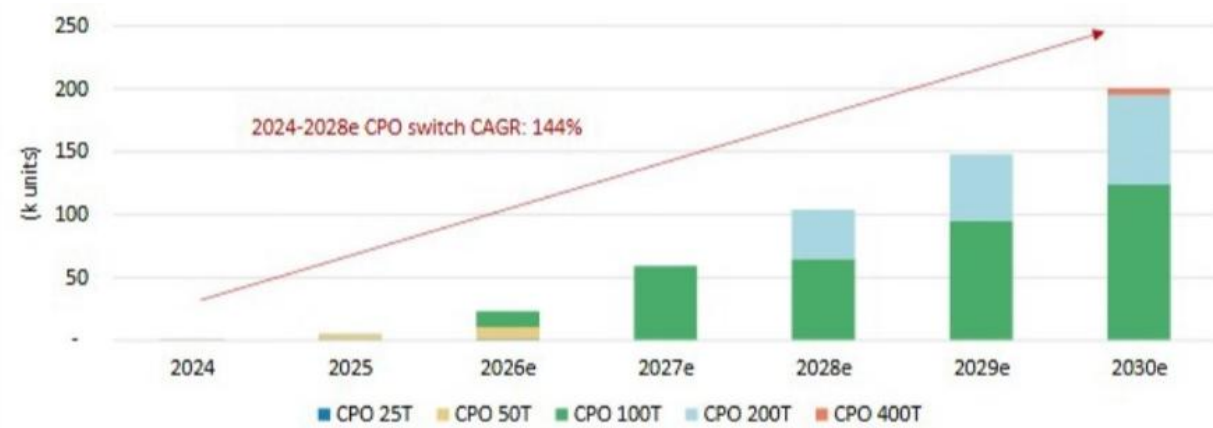
图表1：光器件含量持续增长，讨论更多围绕时间点



图表 2

资料来源：MS

图表2：我们的CPO预测低于看涨预期，但仍指向显著增长机会

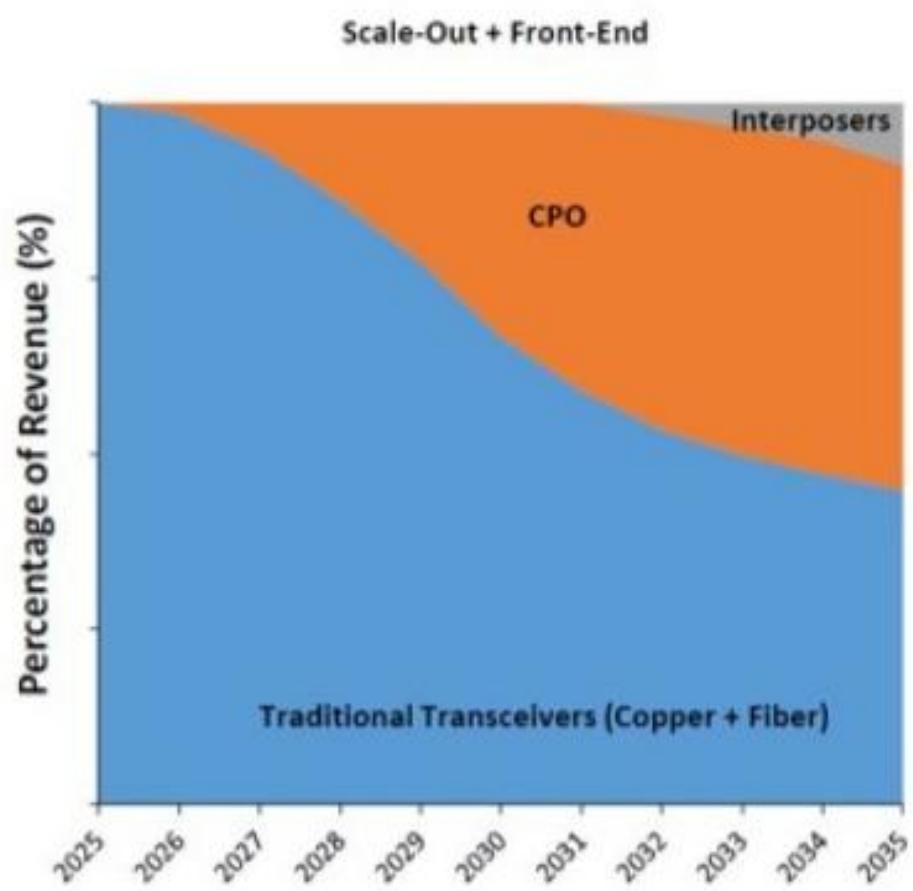


图表 3

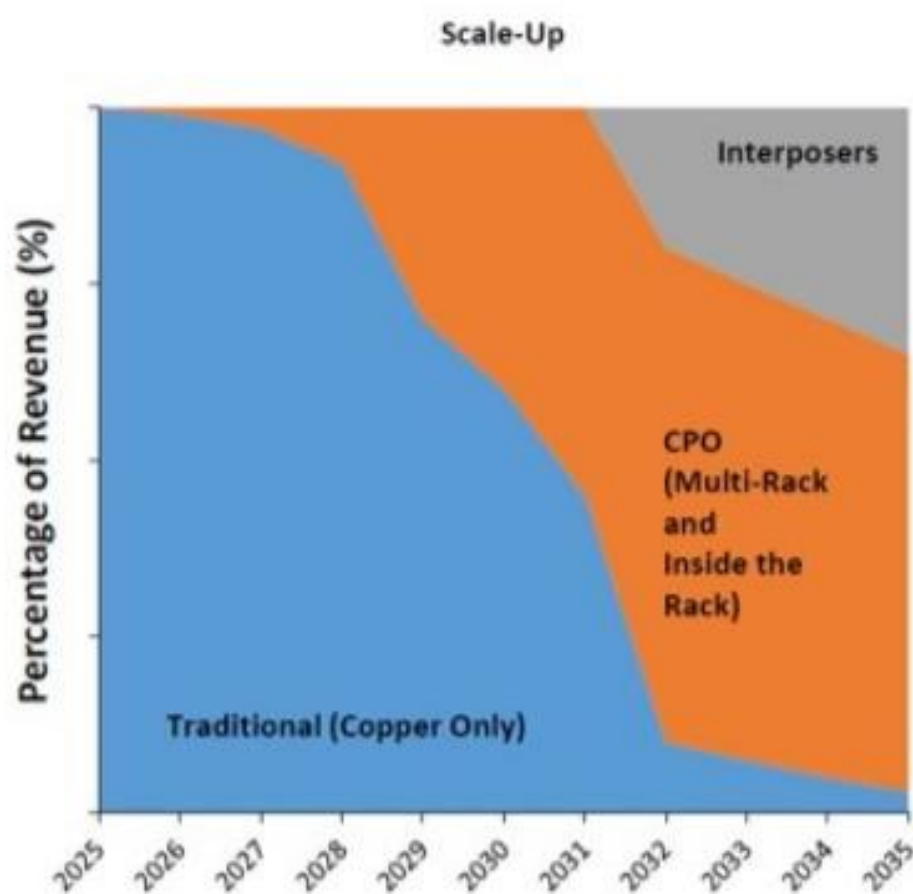
资料来源：Yole、MS估算

挑战是什么？NPO能解决吗？我们多年来一直在撰写关于CPO的文章，成本/解决方案的脆弱性通常是制约因素（见下方多篇深度研究）。争论的核心在于，能否围绕光器件复制出与当今可插拔收发器（用于横向扩展）和铜缆（用于纵向扩展）同等高可靠性的供应链。据Tiffany Yeh基于其对关键CPO推动者WinWay和FOCI的覆盖，CPO量产的关键瓶颈是SolC良率（50-60%）和下游组装良率（20-50%）。通过保持封装分离，NPO在生产、组装方面问题较少，且若光器件失效，客户更容易修复。虽然将光器件置于板上并非易事，但比CPO容易一个数量级。此外，光引擎可与GPU/XPU分开购买，从而允许更开放的生态系统。我们确实看到市场正朝着CPO/NPO方向发展，但更大规模的采用预计在2028/2029年。

图表3：650 Group的初步预期将更大机会定位于纵向扩展



图表 4



图表 5

资料来源：650 Group

CPO笔记/深度研究：

Coherent Corp：路演收获：需求可见性高，利润率杠杆正在构建（2026年6月12日）

关于投资者对CPO担忧的思考（2026年6月10日）

AI供应链：CPO与ASIC动态更新（2026年3月3日）

OFC 2026总结：不夜城，大光芒（2026年3月19日）

为Soitec和Besi勾勒CPO机会（2026年3月3日）

电信与网络设备：聚焦：光通信市场机遇（2026年2月23日）

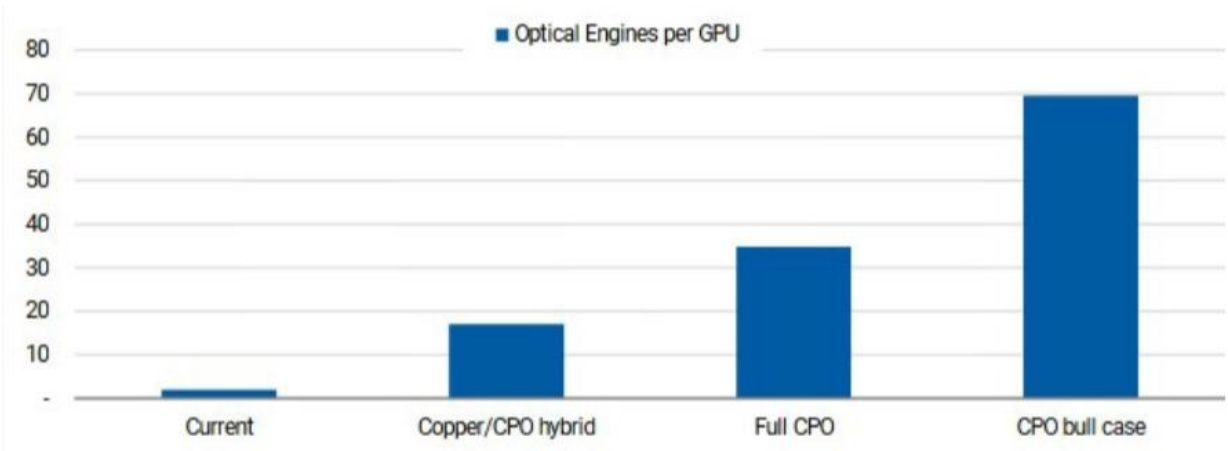
网络市场新篇章；首次覆盖FOCI，给予增持评级（2025年1月14日）

分析

估算光器件含量增长

据Nigel Van Putten基于其对Soitec和Besi的覆盖，每GPU的光引擎数量从今天的2-4个增加到NVL576中的17-18个，并在全光配置中可能超过35个。今天的非CPO配置每GPU使用2-4个可插拔收发器（两个用于叶交换机，两个用于脊交换机，超额认购可能减少此数量），全部用于横向扩展网络。NVL576引入了共封装光学（CPO）用于机架间纵向扩展流量，根据我们的估算，每GPU的光引擎搭载率提升至约17个（LITE指出约为18个——LITE每个光引擎的含量约为150-200美元）。最终，在全光变体中，GPU与网络交换机之间的连接也转向光子学，该数字大致翻倍至约35个。展望Feynman架构和Keyber机架架构，如果SerDes速度提升至400G，每GPU的光引擎数量可能维持在该水平；但如果SerDes保持在200G，则可能再次翻倍。

图表4：市场忽略了无论时间点如何，光器件含量都在增长



图表 6

资料来源：MS

图表5：每机架架构光引擎（OE）数量的假设与计算

资料来源：MS估算

图表6：模型中来自59K台交换机的600-700万个光引擎需求



资料来源：Yole、MS（估算）

当前挑战

CPO有助于突破当前传输距离限制，但维护可能是个挑战：在传统架构中，光模块（如收发器）通常与交换芯片分离；两个组件通过电接口连接。然而，在CPO单元中，光模块和交换/XPU芯片封装在一起，实现了更高的集成度，并通过短距离、高速光连接直接通信。我们认为，这种封装还有助于在同一区域内整合更多功能——但CPO也面临若干挑战。这些挑战包括技术复杂性导致的较低良率，以及维护时相对难以更换。

光学对准和模块级测试流程被确定为当前CPO测试的瓶颈：由于CPO使用纤芯为9微米的单模光纤，微小的容差误差就可能导致巨大的光损耗；FAU公差累积可达3.8微米，因此亚微米级对准至关重要。随着光纤数量增至64或128根，重复的对准和FAU连接步骤会显著拖慢测试速度。因此，测试速度、对准精度和机构设计仍是CPO生产的关键瓶颈。

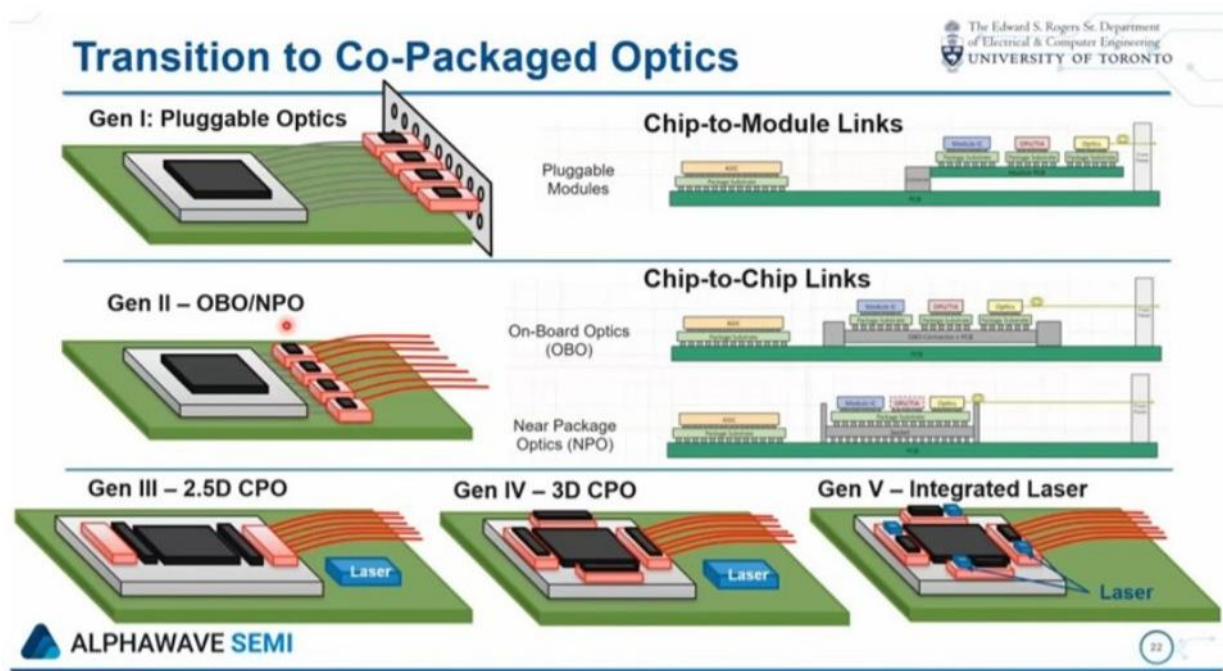
图表7：CPO面临的挑战



图表 8

来源：WinWay。

图表8：NPO只是通往最终CPO或中介层的一条路径



图表 9

来源：多伦多大学 / Alphawave Semi

CPO的挑战与机遇

从铜互连转向光互连是引入CPO的契机（目前尚未实现片上集成，但最终会实现）。CPO仍有许多技术难题需要解决。1) CPO将光学器件置于电路板上，其故障率高于电子器件，增加了故障成本并阻碍了“热插拔”。2) 其次，制造成本高昂——CPO的平均售价（ASP）比传统可插拔解决方案高出约8-10倍。3) 生态系统成熟度和标准化不足，因为CPO集中在AVGO和NVDA两家公司，而非广泛的收发器供应商生态系统，这进一步加剧了生态系统的经济集中度。4) CPO的技术复杂性目前导致良率较低。然而，为了满足I/O和带宽需求，CPO将是必需的（从板载光学器件转向片上光学器件）。

最终，片上共封装光学器件有助于解决I/O问题。CPO的核心思想是将光学引擎直接集成到交换芯片或其他处理芯片的封装中，从而提高数据传输速度、缩短传输距离、降低功耗并最小化延迟。CPO融合了光纤、数字信号处理（DSP）、专用集成电路（ASIC）交换以及封装与测试领域的广泛专业知识，为数据中心和云基础设施提供颠覆性的系统价值。尽管CPO有多种形式，包括NPO，但就扩展而言，带宽需求日益增长，产生了I/O问题，而光学I/O或2.5D/3D CPO将是该市场的发展方向。

优势

降低功耗。采用CPO架构有助于降低功耗，因为传统的收发器设计需要电信号通过铜互连长距离传输，导致高功耗和信号损耗——而CPO通过最小化电信号传输距离显著降低功耗，这有助于进一步提升性能。更短的电互连路径和直接的光通信可实现更快的数据传输，延迟更低，带宽限制更少。

挑战

封装挑战导致良率低/整体解决方案成本高。CPO的技术复杂性目前导致良率较低，因为将光学模块与芯片集成涉及解决热管理、信号完整性和封装兼容性等挑战。CPO的平均售价（ASP）比传统可插拔解决方案高出约8-10倍。

缺乏生态系统。CPO需要光学、半导体和系统设计供应链之间前所未有的协作与整合，而可插拔产品在市场上已非常成熟，标准明确。此外，由于CPO解决方案主要由Nvidia和Broadcom（均由Joe Moore覆盖）提供，这将进一步将网络领域的利润集中到这两家最大的供应商手中。

故障排查困难。CPO解决方案相对难以维护和更换，而传统收发器通常支持热插拔。CPO交换机需要断电才能进行故障排查，这可能导致客户维护费用更高，并要求网络离线更长时间，这是一个重大挑战。

估值方法与风险

Coherent Corp (COHR.N)

基于FY28e基本每股收益（约11.50美元）的28-30倍市盈率。鉴于AI敞口，该估值倍数高于历史交易区间，与AI可比公司更为一致。

上行风险

- 因退出业务或加速去杠杆，利息支出减少

■ 价格上涨有助于提升毛利率 ■ 1.6T AI机会增长快于预期，利好利润率 ■ 非数据通信业务板块复苏

下行风险

■ 宏观经济逆风或关税导致价格上涨难以实现 ■ SiC市场竞争激烈 ■ DeepSeek引发AI建设暂停 ■ 数据通信领域的竞争压力

Corning Inc (GLW.N)

我们的基本情景估值反映了基于FY28基本情景盈利能力（约5.1美元）的约35倍市盈率。鉴于AI大趋势，该估值倍数高于GLW过去10年的传统交易区间。

上行风险

■ AI资本支出数据点持续加速 ■ 随着更多进入数据中心机会，光纤业务利润率改善 ■ CPO采用率高于预期 ■ 太阳能对晶圆的不利影响迅速消散

下行风险

■ 光纤部署/AI计划延迟 ■ 在扩展中发现CPO的替代方案 ■ 宏观扰动挑战定价/利润率及现金流生成 ■ 显示业务定价纪律松懈

Lumentum Holdings Inc (LITE.O)

基于CY28市盈率30倍，每股收益约30美元。鉴于AI增长前景，约30倍市盈率高于历史交易区间。

上行风险

■ 数据通信业务增长且收入结构优于预期 ■ OCS快速启动，带来额外收入/盈利来源 ■ AI需求保持强劲，推动EML业务表现超预期并提升盈利能力

下行风险

■ AI需求减少导致供应过剩，EML价格下跌 ■ CW从EML手中夺取份额 ■ Cloud Light损害利润率改善能力 ■ 工业需求因宏观因素下降